

Nome:

Matrícula:

Assinatura: _____

Instruções da prova

- Esta prova vale 4,0 pontos na 2a unidade.
- A prova terá duração de 100 minutos.
- Atividade individual sem consulta a pessoas ou materiais (impresso ou eletrônico).
- O valor de cada questão está indicado no enunciado.
- Mantenha celulares e outros eletrônicos desligados durante a prova.
- Desvios éticos resultarão em nota zero nesta unidade.
- Preze por respostas objetivas e diretas. Escrever demais é mais chance de errar.
- Em caso de dúvidas, pode chamar o professor.

Questão 1

Valor da questão: 1,00

Contexto:

Em uma pilha implementada com array de tamanho fixo, o usuário tenta empilhar um novo elemento quando a pilha já está cheia.

Pergunta:

O que deve acontecer nessa situação?

E como isso poderia ser evitado, permitindo ao usuário empilhar um novo elemento na pilha com sucesso?

Questão 2

Valor da questão: 1,50

Contexto:

Um Deque é um TAD que permite inserções e remoções nas duas extremidades.

Considere duas implementações: (a) array circular e (b) lista duplamente encadeada.

Pergunta:

Qual delas é mais vantajosa em termos de tempo e memória para um Deque de tamanho variável (isto é, sem capacidade máxima) e por quê?

Questão 3

Valor da questão: 1,50

Contexto:

Você está implementando um TAD Conjunto usando array.

Você decidiu manter os elementos em ordem crescente.

Pergunta:

Explique como essa decisão afeta as operações inserir, remover e pertence. Em sua explicação, contraste a eficiência de cada operação quando comparadas a uma implementação em que os dados não são mantidos em ordem.